因子流动性实验

2026 年 10 月 19 日

30 只股票、26 个交易日、5 次调仓；2026/07/31 - 2026/09/04

结论

本次实验模拟了一个账户连续 26 个交易日的买卖情况，主要想看如果股票没能按计划全部买入或卖出，会怎样影响后续的持仓和收益。每周第一个工作日调仓，共五次，每次根据实际剩余的资金和持仓继续交易。

结果显示：在 1 亿元资金、10% 参与率下，账户最终亏损 3.24%，比假设所有股票都能按参考价格顺利成交的情况多亏了 1.93 个百分点，期间最大回撤为 8.27%。每次调仓的成交进度及收盘持仓差距见后文。

实验设置

7 月 31 日账户只有现金，当天不买卖。8 月 3 日首次开仓，此后在 8 月 10、17、24、31 日调仓；到 9 月 4 日结束。期间全部 26 个官方交易日都保留，没有调仓的日期也按日线收盘价估值。

股票仍是原来 30 只：按 2026 年 3 月 2 日至 30 日共 21 个交易日的成交额，把候选股票分成成交较活跃、一般和较少三组，再按排名等间距各取 10 只，之后不更换。

选股用 20 日价格动量。每次只看前一交易日及更早的 21 个官方收盘价，按涨幅排序，把净资产等额配置到前 15 只，其余股票的目标为零。

项目	设置
初始资金	100 万、300 万、1,000 万、3,000 万、1 亿元
比较方法	假设按参考价全部成交；按 L2 盘口成交但不限参与率；参与率为 5%、10%、20%，共 25 个连续账户
参考价	调仓日 09:30 前 L2 行情中的前收盘参考价（`pre_close`），在形成目标股数前已知
执行时间	09:30 至 11:30、13:00 至 14:57；普通未完成订单当天结束，已成交持仓保留
费用与资金	交易费、税费、最低费和借款利息全部为零；不主动预留现金
数量	100 股向下取整，单次分批最多 100 万股

表 1　每组只初始化一次。参与率限制发出的股数，后续仍须有对手盘口才能成交。

真正成交的部分，价格和用时怎样

1 亿元、10% 参与率下，有成交部分相对各次参考价的滑点为 +67.04 bp，按实际成交股数乘参考价加权，未成交部分不虚构成交价格。正数表示买得更贵或卖得更便宜，1 bp 等于 0.01%。到本窗口结束，共 72 笔订单已全部做完，完成用时的中位数为 2.0 个交易分钟；另有 21 笔历史订单仍有未完成数量，不放进耗时中位数。用时不计午休和隔夜；这些价差还含等待期间的市场价格变化，不能都称为自身下单造成的冲击。

资产净值变化

图中每条线都是从 7 月 31 日开始、初始资金 1 亿元的一个账户。10% 参与率账户最后的净值为 0.9676，参考账户为 0.9870。右图的最大回撤分别为 8.27% 和 7.76%。没有调仓的日期也照常估值，因此曲线包含持仓价格变化，而不是把五次当天收益接起来。

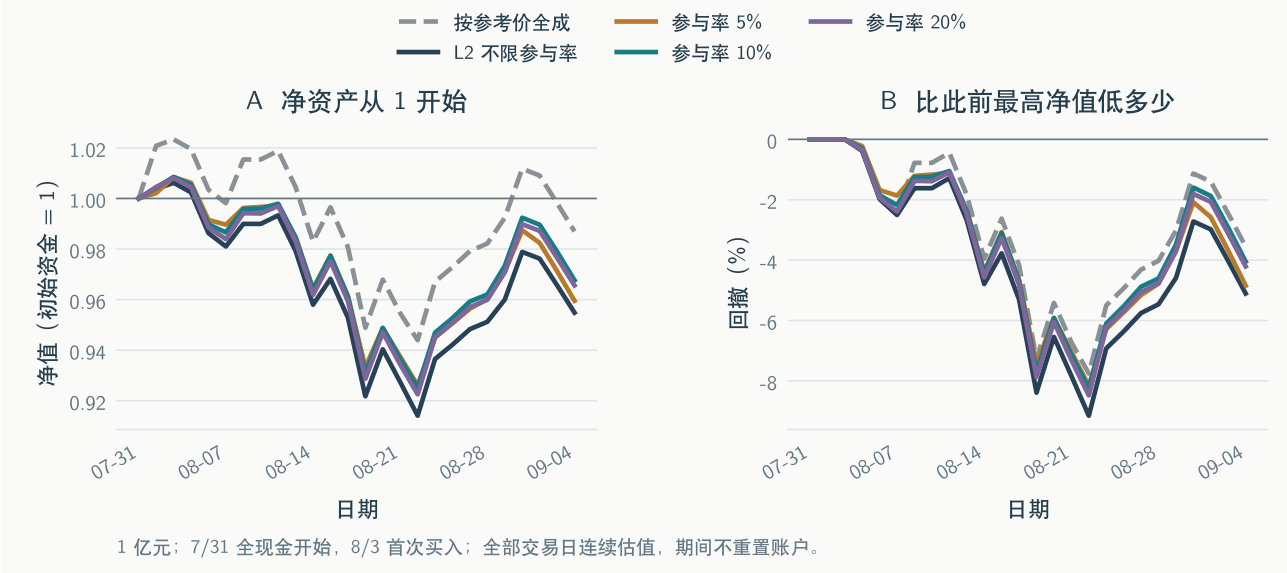


图 1 同样从 1 亿元现金开始，使用五种成交方法后的连续净值和回撤。虚线是按参考价全部成交的假设账户。

净资产按“现金 + 股票市值 + 应收权益 - 借款”计算，本实验不扣任何费用。净值是当天净资产除以唯一一次投入的初始资金；全期收益是最后净值减 1。回撤是当天净值比此前最高值低多少，最大回撤取全期最深的一次下跌。例如，净值先从 1 涨到 1.10，再跌到 1.045，这段回撤就是 5%。

同样的选股规则，为什么以后买卖股数会不同

各账户收到相同的股票排名和目标权重，但每次都按自己的净资产、实际持仓重新算买卖股数。例如，一只股票的目标是 1,000 股：上次已买到 800 股，这次只需再买 200 股；上次只买到 500 股，这次还需买 500 股。已确认应得、尚未到账的新增股份也计入持股，避免再买一遍。

因此，前次成交的差异会影响本次需求，之后的净资产也可能不同。这里比较的是同一选股方法在不同成交条件下怎样走下去，各组后来的订单不会保持完全相同。若强行每次都给相同股数，就无法同时表达各账户真实的持仓和资金变化。

“按参考价全成”也单独运行一个连续账户，使用相同的信号、费用和权益处理。它假设每次都能在参考价成交，即使停牌等情况下也如此，因此只是比较用的假设，不表示现实中能够做到。L2 不限参与率的账户仍受十档可见数量、可卖股数和交易状态限制，也不保证全部成交。

分红怎样进入连续账户

本窗口有两条已知现金分红：000681 在 7 月 31 日登记、8 月 3 日付款，000166 在 8 月 18 日登记、19 日付款。25 个账户在两次登记时的持股都为零，实际应收和实收分红也都为零。因此，真实样本只核对了零持股路径；非零持股的分红入账由合成手算测试验证，不能说这次真实样本已验证实际领取分红。

登记日先记录实际持股；权益生效后计入应收，到付款日再转为现金，不重复增加收益。送转股的生效、到账和可卖时间也分开处理；不支持或证据不全的情形会停止运行。这次现金分红全额计入，税费设为零。

每次调仓，半小时、一小时和当天完成多少

1 亿元、10% 参与率的五次买卖计划合计后，30 分钟、60 分钟和当日完成率分别为 63.99%、72.63%、87.61%。100 万元账户的当日完成率为 99.98%。这是各组自己的实际需求完成率；前次少买、少卖会改变下次的需求，不能称为同一份固定订单的对照。

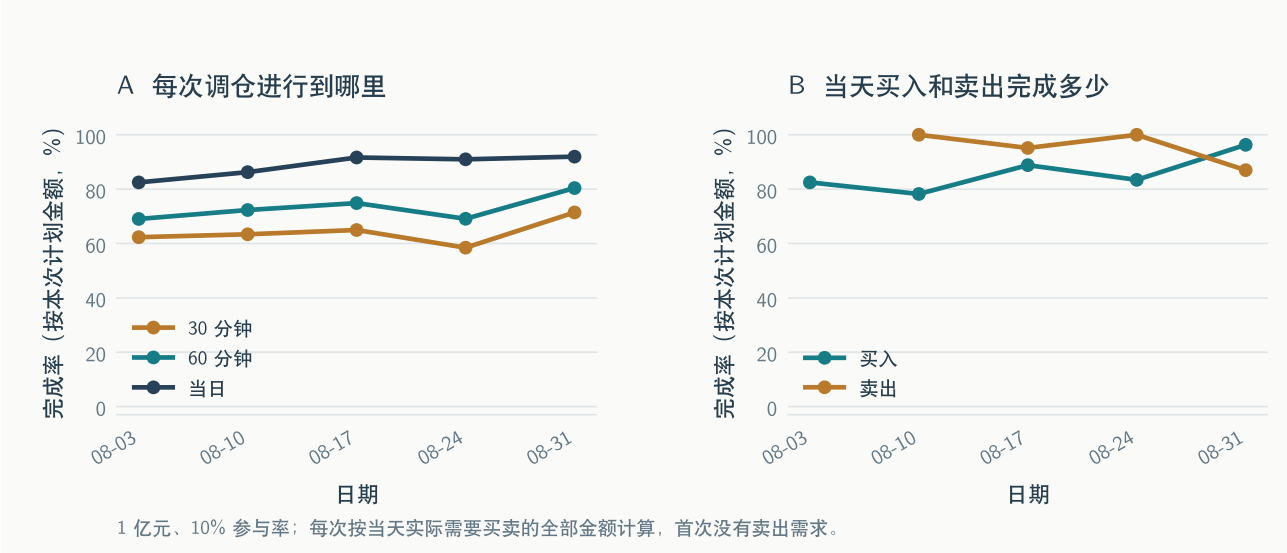


图 2　1 亿元、10% 参与率下，各次调仓的完成进度与买卖方向。首次全现金开仓，没有卖出需求，卖出完成率留空。

完成率先用参考价把股数换成金额，再算已成交部分占本次全部计划多少。买入和卖出都按正数相加，未成交部分留在分母里；汇总五次时，先加总各次金额再相除，不直接平均百分比。

$$\text{完成率} = \frac{\sum(\text{已成交股数} \times \text{该次参考价})}{\sum(\text{计划股数} \times \text{该次参考价})}.$$

例如，计划买入 60 万元、卖出 40 万元，当天分别完成 45 万元和 35 万元，则完成率是 $(45+35)/(60+40) = 80\%$。30、60 分钟以提出本次订单后的交易分钟计算，午休不计入。

成交方法	30 分钟（%）	60 分钟（%）	当日（%）	当天未完成笔数
按参考价全成	100.00	100.00	100.00	0
L2 不限参与率	95.64	98.85	99.97	29
参与率 5%	41.49	50.64	69.18	45
参与率 10%	63.99	72.63	87.61	22
参与率 20%	79.68	86.94	96.55	26

表 2　1 亿元，按五次实际计划金额汇总。各组的计划金额可能不同；笔数合计每笔任务在提出当天是否完成。

参与率和盘口怎样一起限制成交

参与率用上一段已经发生的市场成交量，限制这次最多发出多少股。上一段成交 5,700 股，参与率为 10%，可发出 570 股，按 100 股取整后为 500 股。后面一段的成交量不能回头增加这笔订单；同一份量也不能被多笔订单重复使用。

发出后再加 1 毫秒延迟，到后面符合时间要求的盘口计算成交。买入从卖一向卖十看，卖出从买一向买十看。即使允许发出 500 股，对手盘只有 300 股，也最多成交 300 股。已被本次模拟用过的同价位数量，在当天后续盘口继续扣除；没有模拟排队或其他交易者对本次委托的反应。

例如，卖一为 10.00 元、200 股，卖二为 10.01 元、100 股，买入 300 股需花 $200\times10+100\times10.01 = 3{,}001$ 元，均价为 $3{,}001/300 \approx 10.0033$ 元。不能因为上一段成交均价为 10 元，就把这 300 股都按 10 元成交。

收盘时，持仓离原来想要的样子还差多少

1 亿元、10% 参与率下，五次调仓收盘后的持仓差距占当次净资产的比例，最低为 3.26%，最高为 17.52%。左图把差距分成还没有买到的股票和还没有卖掉的股票；两者相加，不用多买一只股票去抵消另一只少买的股票。

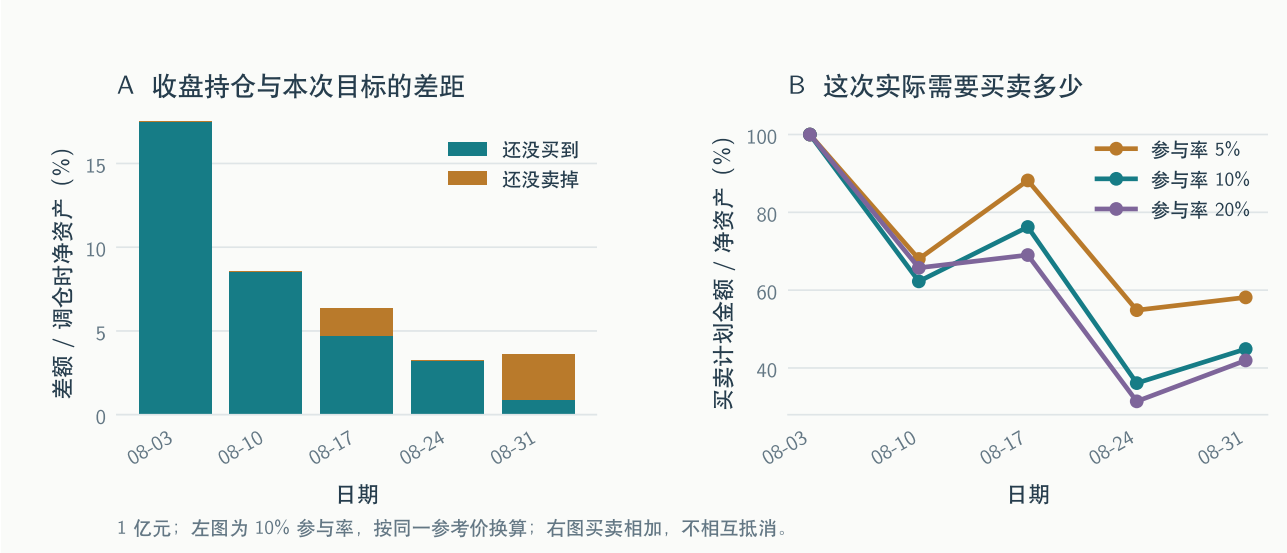


图 3 左图看调仓日收盘后的持仓差距；右图看各账户下次实际需要买卖多少。前次没有成交的部分，会通过真实持仓影响后面的需求。

左图逐只股票比较本次目标股数和收盘持股，持股包含已生效应收股份。少于目标的部分算还没买到，多于目标的部分算还没卖掉；都乘本次参考价，合计后除以形成目标时的净资产。比如目标 1,000 股、收盘 800 股，参考价 10 元，就记为 2,000 元的买入差距。这样看的是股数没到位，不把当天单纯的价格涨跌混成未成交。

右图显示买卖金额合计相对当时净资产的大小。首次只有买入；之后既有持仓替换，也有原持仓补足或减少。同一选股规则下，低参与率账户可能因上次持仓不同而有另一份调仓需求，所以完成率要与需求金额一起读。

订单结束了，账户里的股票不会消失

这组共有 22 笔订单在提出的当天没有全部做完，其中 1 笔曾因特殊状态延续到后面的交易日；研究结束时仍在等待执行的有 0 笔。前一个数字统计每笔任务提出当天，后一个数字只数期末仍有效的任务。普通订单到期后，已经成交的持仓仍留在账户里。

普通订单当天停止，未买到的不会自动在第二天继续买，已经买到的股票仍然留着。只有查到停牌证据，或收盘前新鲜盘口触及官方方向限价且原始十档没有对手盘，剩余订单才允许延续。到下次调仓，先撤掉旧任务，再按新目标与实际持股重算，避免旧单和新单重复执行。

跨日有活跃订单时，必须有该股票当天的 L2，或明确停牌证据；缺少且原因不明时，程序停止，不把缺行情当成零成交量。没有活跃订单的普通日期只需日线估值，不要求把全部股票的每日日内行情都补齐。

现金、借款和可卖股数怎样处理

为把注意力放在成交限制上，本次允许临时借款，利率明确设为零，借款始终记为负债。例如，原有 1,000 元，再借 1,000 元买入 2,000 元股票，净资产仍是 1,000 元。交易不扣费，也不为费用或利息预留现金。借款不能当作投资收益。

卖出仍受真实持股、当天可卖数量和 T+1 限制。买卖不是把虚拟成交金额直接叠加到收益上，而是逐笔更新同一账户的现金、持仓、债务和权益，再按收盘价估值。

资金不同，全期收益和回撤怎样变化

图中比较同一选股方法在不同初始资金下的全期结果。1 亿元、10% 参与率的收益差为 -1.93 个百分点。本轮交易费、税费、最低费和借款利息都为零，不主动预留现金。收益差包含成交价、成交时间、未买到或未卖掉造成的持仓变化，以及后续按各自净资产重新调仓的影响；不能全部归结为价格冲击。

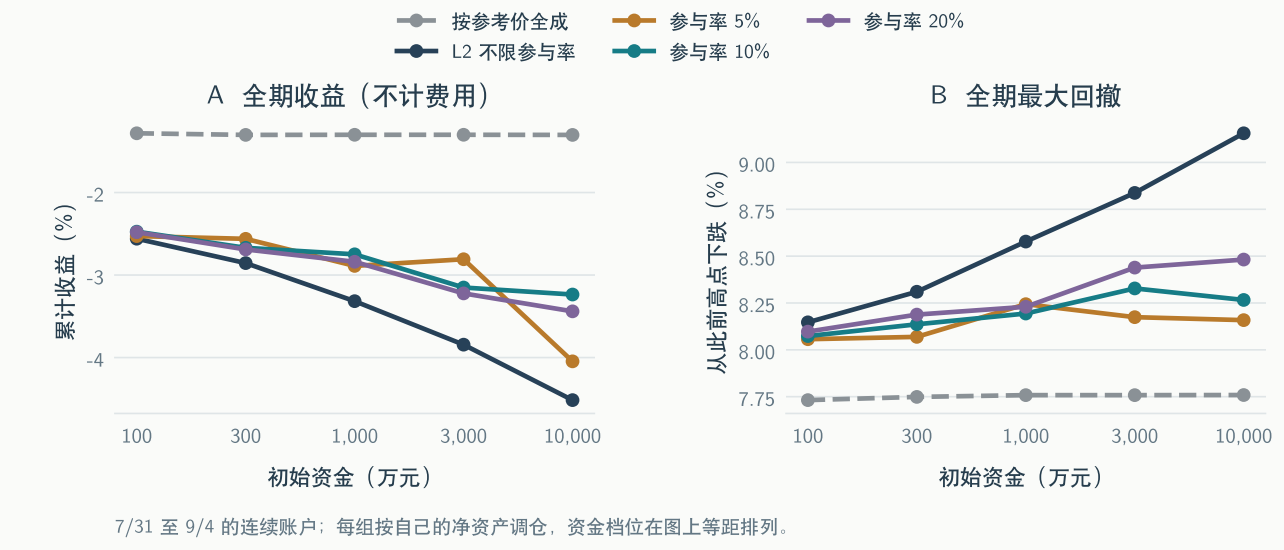


图 4 五档资金、五种成交方法的全期收益与最大回撤。每个点都是一个从头到尾连续运行的账户，不是五次收益的平均值。

资金（万元）	全期收益（%）	收益差（百分点）	最大回撤（%）
100	-2.47	-1.19	8.07
300	-2.67	-1.37	8.14
1,000	-2.75	-1.45	8.19
3,000	-3.15	-1.85	8.33
10,000	-3.24	-1.93	8.27

表 3 10% 参与率。收益差等于本账户全期收益减去同资金参考账户的全期收益，不是相对参考收益的百分比。

收益较高不一定代表成交更好。例如，少买到的股票后来下跌，可能使账户收益暂时更高；没卖掉的股票后来上涨，也可能产生同样现象。应该结合完成率、剩余持仓和回撤看，不能按这五周谁赚得多来挑参与率，也不能据此断言资金容量提高。

历史快照反映的是当时实际市场，而不是我们真的发出这些委托后的市场。等待期间的价格变化、吃到更远档位和持仓差异都会影响结果。快照不能完整回答自己下单后其他人怎样撤单、补单或改变价格，因此本次没有单独识别真实市场冲击。

与上一版怎样衔接

上一版每个调仓日都重新设置现金和持仓，主要看当天买卖能完成多少。这次从现金开始，按连续账户的实际持仓反复调仓；时间范围、需求和收益计算都已改变。两版不能直接用一个完成率或收益差判断程序提升了多少。上一版 13 个单日结果仍完整保存在 Git 历史提交 `51a539f`，本次不把它们拼接成净值。

为什么只做这段时间

原计划是 2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日。新一轮核查确认，7 月 1、2 日这 30 只股票的 L2 全部为零行，7 月与 9 月部分自然日的公司行动证据也尚不齐全。缺行情不能当成当天没有流动性，缺权益资料也不能当成没有分红送转。因此，原季度窗口仍标记为数据不足，没有删去中间日期后继续计算季度收益。

本阶段改用 7 月 31 日至 9 月 4 日：7 月 31 日保留全现金账户的真实登记状态，8 月 3 日首次买入；之后到 9 月 4 日逐日连续运行。这个窗口是按当前输入证据能够核对的范围选定的，时间较短，结果也可能受到选窗影响，不代表季度或更长周期的表现。

用了哪些行情和权益证据

本窗口保存并读取 154 个股票日、666,839 条原始快照，其中额外补充了 4 个非调仓股票日的续单行情。日线估值中，有 2 个股票日凭明确停牌证据沿用此前收盘价。这些数量只描述实际需要并核对过的输入，不表示 30 只股票每个交易日的 L2 都已完整取得。

非调仓日即使没有买卖，也必须保留日线收盘估值。只有找到明确停牌证据的缺失日，才沿用此前价格并标注陈旧估值；其他未知缺失会停止运行。相邻 L2 超过 10 秒的未知空缺，以及区间成交量、金额不能与累计值核对的行，不用来增加下一笔允许发出的数量，也不人为补量。

公司行动资料的覆盖声明是公告窗口，并非对所有经济事件种类完整覆盖的认证。本次核对了所提供事件的公开版本、登记、生效和付款时点，再按真实持股计权益；这比直接忽略除权除息更完整，但不能把现有源文件的声明扩大成全市场、全事件都已无遗漏。

结果做了哪些核对

25 组连续账户、2,255 笔订单全部通过引擎账户核对。本次代码版本为 `8e8ffe5`，158 项引擎测试通过。重画脚本另外检查每天净资产能否算回累计收益和回撤、是否保留全部交易日、成交与剩余股数是否守恒，以及各次调仓合计是否与完成率一致。同一时点各组必须使用相同的目标权重，但不会要求它们未来的订单股数相同。

目前能说明什么，还有什么没有完成

本次能看出，在这 30 只股票和这五周的连续账户中，成交限制怎样改变实际持仓、后续需求、收益和回撤。动量使用未复权价格，除权除息可能影响排名，尚未接入公司正式因子或指定的 2024 年压力行情；也没有事先约定“多长时间必须完成多少、收益最多允许少多少”的标准，因此不提供策略资金容量上限。

原始历史文件按日归档且可能覆盖，版本没有完全保留，不能严格还原生产环境在每个时点实际能拿到什么资料。停牌与涨跌停记录用于约束历史交易环境，不把后来记录的信息用于提前选股。报告不把这些检查写成生产数据库已通过严格的时点可用性认证。

公开包只含报告、图、必要的派生表和重画脚本；原始 L2、逐日价格序列、完整账户流水、私有连接配置和凭据保留在授权本地。`main` 保存当前连续实验；两股小样在 `v2`，旧分钟实验在 `v1`。